



Loki Integration

Logs & Métriques TAAF

Grafana ▪ Prometheus ▪ cAdvisor

Auteur

HONORINE Kylian

Module

BUT3 R&T — 2025/2026

☰ Sommaire

1	Contexte	1
2	Requêtes de validation	1
2.1	Q1 — Volumétrie de la table de communications	1
2.2	Q2 — Communications réussies sur 7 jours	1
2.3	Q3 — Personnel présent	2
2.4	Q4 — Qualité de signal moyenne (Toulouse, 30 jours)	2
2.5	Q5 — Top 3 des types de communication par volume	2
2.6	Q6 — Heure de pic d'activité	2
2.7	Q7 — Personnel isolé — détection de risque	2
2.8	Q8 — Équipements critiques en panne (>48h)	3
2.9	Q9 — Dashboard d'alertes unifié	3
3	Synthèse technique	4
4	Conclusion	4

1 Contexte

🚀 Mission

Concevoir un système d'observabilité pour une base scientifique des **Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)** : surveillance du personnel isolé, des communications satellites et des équipements critiques via dashboards Grafana alimentés par requêtes SQL.

L'environnement polaire impose des contraintes uniques : isolement géographique, communications intermittentes via satellite, équipements soumis à des conditions extrêmes. Le tableau de bord doit donc fournir une vue opérationnelle immédiate aux superviseurs.

Stack technique :

- **Grafana** — visualisation et alerting
- **Prometheus** — stockage time-series
- **cAdvisor** — métriques conteneurs Docker
- **PostgreSQL** — données métier (personnel, communications, équipements)

2 Requêtes de validation

2.1 Q1 — Volumétrie de la table de communications

```
SELECT COUNT(*) AS total_lignes
FROM communications_satellite;
```

Pourquoi : COUNT(*) comptabilise toutes les lignes (y compris celles avec valeurs nulles), donnant le nombre total d'événements de communication enregistrés.

2.2 Q2 — Communications réussies sur 7 jours

```
SELECT COUNT(*) AS comms_reussies_7j
FROM communications_satellite
WHERE statut = 'Réussie'
AND timestamp_comm >= NOW() - INTERVAL '7 days';
```

Pourquoi : double filtre sur le statut et la fenêtre temporelle. Cette requête sert d'indicateur de fiabilité court-terme dans le dashboard.

2.3 Q3 — Personnel présent

```
SELECT COUNT(*) AS personnel_present
FROM personnel_base
WHERE statut = 'Présent';
```

Pourquoi : compte les effectifs réellement opérationnels sur site (exclut congés, missions extérieures, etc.).

2.4 Q4 — Qualité de signal moyenne (Toulouse, 30 jours)

```
SELECT ROUND(AVG(qualite_signal), 2) AS qualite_moyenne
FROM communications_satellite
WHERE station_receptrice = 'Toulouse'
AND timestamp_comm >= NOW() - INTERVAL '30 days';
```

Affichage Grafana : panel Stat avec seuils colorés — vert au-dessus de 70, orange entre 40 et 70, rouge en dessous de 40.

2.5 Q5 — Top 3 des types de communication par volume

```
SELECT type_communication, SUM(volume_donnees_mb) AS volume_total
FROM communications_satellite
GROUP BY type_communication
ORDER BY volume_total DESC
LIMIT 3;
```

Affichage Grafana : Bar chart horizontal pour comparaison visuelle directe.

2.6 Q6 — Heure de pic d'activité

```
SELECT EXTRACT(HOUR FROM timestamp_comm) AS heure,
COUNT(*) AS nb_transmissions
FROM communications_satellite
GROUP BY heure
ORDER BY nb_transmissions DESC;
```

Résultat

Pic à 7h avec 16 transmissions, cohérent avec le début des opérations journalières dans la base.

2.7 Q7 — Personnel isolé — détection de risque

Cible : identifier une personne sans communication depuis plus de 7 jours **ET** en mission depuis plus de 4 mois.

```
SELECT personnel_id, nom, prenom, fonction, statut,
       date_arrivee, derniere_communication,
       EXTRACT(DAY FROM (NOW() - date_arrivee)) AS duree_mission_jours,
       EXTRACT(DAY FROM (NOW() - derniere_communication)) AS inactivite_jours
FROM personnel_base
WHERE derniere_communication < NOW() - INTERVAL '7 days'
      AND date_arrivee <= NOW() - INTERVAL '4 months'
ORDER BY inactivite_jours DESC, duree_mission_jours DESC
LIMIT 1;
```

⚠ Cas critique identifié

Julie MOREAU — Biologiste marine

- En mission depuis 345 jours (~11 mois)
- Sans communication depuis 257 jours (~8 mois)
- Statut : En congé

Analyse des risques opérationnels :

- **Isolement critique** : impossibilité de confirmer l'état de santé ou la progression de la mission.
- **Durée anormalement longue** : risques de fatigue extrême, psychologiques et physiques.
- **Impact scientifique** : perte potentielle de données de recherche.
- **Risque organisationnel** : planification de relève compromise.
- **Contexte TAAF** : isolement géographique aggravé par les conditions climatiques.

2.8 Q8 — Équipements critiques en panne (>48h)

Le diagnostic croise pannes **équipement** et taux d'**échec de communication** par station :

```
WITH pannes AS (
  SELECT equipement_id, nom_equipement, batiment AS station,
         derniere_verification
  FROM equipements_critiques
  WHERE statut = 'En panne'
        AND derniere_verification < NOW() - INTERVAL '48 hours'
)
SELECT p.nom_equipement, p.station,
       COUNT(*) FILTER (WHERE c.statut_transmission <> 'Réussie') AS nb_echecs,
       COUNT(*) AS total_comms,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE c.statut_transmission <> 'Réussie')
            / NULLIF(COUNT(*), 0), 1) AS pct_echec
FROM pannes p
LEFT JOIN communications_satellite c
      ON c.station_receptrice = p.station
      AND c.timestamp_comm >= p.derniere_verification
GROUP BY p.nom_equipement, p.station
```

```
ORDER BY pct_echec DESC;
```

Affichage Grafana : panel Table priorisé par pct_echec décroissant pour focaliser l'intervention sur les équipements à fort impact.

2.9 Q9 — Dashboard d'alertes unifié

Trois flux d'alertes différents sont normalisés en une seule table pour affichage centralisé :

```
WITH a_mission AS (
  SELECT 'Mission > 90j'::text AS type_alerte,
         personnel_id::text AS identifiant,
         nom || ' ' || prenom AS libelle,
         date_arrivee AS reference_time,
         EXTRACT(DAY FROM (NOW() - date_arrivee))::int AS severite_score
  FROM personnel_base
  WHERE date_arrivee <= NOW() - INTERVAL '90 days'
),
a_comms AS (
  SELECT 'Comms > 24h'::text,
         personnel_id::text,
         nom || ' ' || prenom,
         derniere_communication,
         EXTRACT(HOUR FROM (NOW() - derniere_communication))::int
  FROM personnel_base
  WHERE derniere_communication < NOW() - INTERVAL '24 hours'
),
a_eq AS (
  SELECT 'Équip. en panne'::text,
         equipement_id::text,
         COALESCE(nom_equipement, station),
         debut_panne,
         EXTRACT(HOUR FROM (NOW() - debut_panne))::int
  FROM equipements_critiques
  WHERE etat = 'en panne'
)
SELECT * FROM a_mission
UNION ALL SELECT * FROM a_comms
UNION ALL SELECT * FROM a_eq
ORDER BY type_alerte, severite_score DESC, reference_time ASC;
```

Panel « Alertes critiques »

Trois familles d'alertes regroupées sous une vue unique — le superviseur dispose en un coup d'œil du panorama opérationnel : personnel en mission longue, silences radio, équipements en panne.

3 Synthèse technique

Niveau	Type panel	Cas d'usage
Q1– Q3	Stat	Indicateurs simples comptés
Q4	Stat seuil	Qualité signal avec code couleur
Q5	Bar chart	Comparaison volumes par catégorie
Q6	Time series	Distribution temporelle d'activité
Q7	Table	Détection de cas critiques
Q8	Table tri	Priorisation interventions
Q9	Alert list	Dashboard centralisé

4 Conclusion

Ce travail démontre l'usage de Grafana au-delà du simple monitoring système : croiser plusieurs sources métier pour produire de l'information actionnable. Les CTE et fonctions d'agrégation PostgreSQL permettent d'encoder dans une seule requête une logique d'alerte complexe — chaque panel Grafana devient alors un capteur de risque opérationnel.

« En zone polaire, une donnée silencieuse est une alerte. »